

TUYỂN TẬP 28 BÀI TẬP TÍNH KHOẢNG CÁCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH HỌC KHÔNG GIAN LỚP 11 (Từ dễ đến cực khó)

- Bài 1.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) .
- Bài 2.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại B , $AB = a$, $BC = a\sqrt{2}$. Cạnh bên $AA' = 2a$. Gọi M là trung điểm của BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và $B'C'$. Tính thể tích khối lăng trụ.
- Bài 3.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho $HA = 2HB$. Biết góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SBC) .
- Bài 4.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , góc $\widehat{BAD} = 120^\circ$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD . Tính thể tích khối chóp $S.AMN$ và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM và CN .
- Bài 5.** Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A , $AB = a$. Hình chiếu vuông góc của A' lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của BC . Biết cạnh bên $AA' = a\sqrt{5}$. Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ B đến mặt phẳng $(ACC'A')$.
- Bài 6.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = a$, $AD = 2a$. Tam giác SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ điểm D đến mặt phẳng (SBC) .
- Bài 7.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a , mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H là trung điểm của AB . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ H đến mặt phẳng (SCD) .
- Bài 8.** Cho lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thoi cạnh a , $\widehat{BAD} = 60^\circ$. Gọi O là giao điểm của AC và BD . Biết góc giữa đường thẳng $A'O$ và mặt phẳng $(ABCD)$ bằng 45° . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa hai đường thẳng $B'D'$ và AC .

- Bài 9.** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = CD = a$, $AC = BD = b$, $AD = BC = c$. Tính thể tích tứ diện và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CD theo a, b, c .
- Bài 10.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C , $AC = b$, $BC = a$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = h$. Gọi M là trung điểm của SB , N là điểm trên cạnh SC sao cho $SN = \frac{2}{3}SC$. Tính thể tích khối chóp $S.AMN$ và khoảng cách từ N đến mặt phẳng (SAB) .
- Bài 11.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành. Gọi M là trung điểm SC , mặt phẳng (α) chứa AM và song song với BD cắt SB, SD lần lượt tại E, F . Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng V . Tính thể tích khối chóp $S.AEMF$ theo V .
- Bài 12.** Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh a . Hình chiếu vuông góc của A' lên (ABC) là trung điểm H của AB . Góc giữa $A'C$ và mặt đáy bằng 60° . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ H đến mặt phẳng $(BCC'B')$.
- Bài 13.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính $AB = 2a$. SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{6}$. Gọi M là điểm trên cạnh SB sao cho $SM = \frac{1}{3}SB$. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (SCD) .
- Bài 14.** Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = a$, $AD = 2a$, $AA' = a\sqrt{2}$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của $A'B'$ và BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và $A'C$.
- Bài 15.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông cân tại B , $AB = a$. Hai mặt bên (SAB) và (SAC) cùng vuông góc với đáy. Góc giữa SB và mặt phẳng (SAC) bằng 30° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ A đến (SBC) .
- Bài 16.** Cho lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác cân tại C , $AC = BC = a\sqrt{3}$, $AB = 2a$. Mặt phẳng $(A'BC)$ tạo với đáy góc 30° . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'B$ và AC' .
- Bài 17.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , $AB = AD = a$, $CD = 2a$. Cạnh bên SD vuông góc với đáy và $SD = a$. Gọi E là trung điểm của DC . Tính thể tích khối chóp $S.BCE$ và khoảng cách từ E đến mặt phẳng (SBC) .
- Bài 18.** Cho tứ diện $OABC$ có OA, OB, OC đôi một vuông góc và $OA = a$, $OB = b$, $OC = c$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của BC, CA, AB . Tính thể tích khối tứ diện $OMNP$ và khoảng cách từ O đến mặt phẳng (MNP) .
- Bài 19.** Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$, $AC = a\sqrt{3}$. Hình chiếu của A' lên (ABC) là trung điểm H của BC . Góc giữa $A'A$ và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa $A'B$ và $B'C$.
- Bài 20.** Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác vuông tại A , $AB = a$, $AC = a\sqrt{2}$. Mặt bên (SBC) là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC) .
- Bài 21.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD . Hình chiếu của S lên $(ABCD)$ là giao điểm của CN và DM . Biết góc giữa SC và mặt đáy bằng 60° . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ M đến (SBD) .

- Bài 22.** Cho lăng trụ $ABC.A'B'C'$ có đáy là tam giác đều cạnh a , cạnh bên $AA' = a$ và tạo với đáy góc 60° . Hình chiếu của A' lên (ABC) thuộc đường thẳng BC . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa $A'B$ và CC' .
- Bài 23.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O , cạnh a , $\widehat{ABC} = 60^\circ$. Cạnh bên SA vuông góc với đáy và $SA = a\sqrt{3}$. Gọi E là điểm đối xứng của B qua A . Tính thể tích khối chóp $S.CDE$ và khoảng cách giữa AE và SC .
- Bài 24.** Cho tứ diện $ABCD$ có $AB = x$, $CD = y$ và các cạnh còn lại đều bằng 1. Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y để thể tích tứ diện đạt giá trị lớn nhất, và tính giá trị lớn nhất đó.
- Bài 25.** Cho lăng trụ đứng $ABCD.A'B'C'D'$ có đáy $ABCD$ là hình thang cân với $AB = 2a$, $CD = a$, cạnh bên $AD = BC = a$. Mặt phẳng $(A'BD)$ tạo với đáy góc 45° . Gọi O là giao điểm AC và BD . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ O đến mặt phẳng $(A'CD)$.
- Bài 26.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật, $AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Mặt bên SAB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Mặt phẳng (SBD) tạo với đáy góc 30° . Gọi M là trung điểm SC . Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách từ M đến (SBD) .
- Bài 27.** Cho lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ có đáy ABC là tam giác vuông tại C , $AC = a\sqrt{3}$, $BC = a$. Hình chiếu của A' lên (ABC) trùng với điểm H trên cạnh AC sao cho $CH = 2HA$. Góc giữa BB' và mặt phẳng (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách giữa hai đường thẳng $A'C$ và BC' .
- Bài 28.** Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $AC = a$, $BD = a\sqrt{3}$, góc giữa hai đường chéo bằng 60° . Tam giác SAC đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Tính thể tích khối chóp $S.ABCD$ và khoảng cách giữa SB và CD .
- Bài 29.** Cho tứ diện $SABC$ có $SA = SB = SC = a$. Mặt phẳng (P) thay đổi luôn đi qua trọng tâm tam giác ABC , cắt các cạnh SA, SB, SC lần lượt tại M, N, P . Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{1}{SM} + \frac{1}{SN} + \frac{1}{SP}$ theo a .